Skript: Passwortsicherheit & Phishing

Kantonsschule im Lee

Thema: Passwortsicherheit, Phishing, Entropie & Best Practices

Fach: Informatik

Autor: Laurin Ott

Datum: 15. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Passwortsicherheit **2**
- 1.1 Einleitung . . . 2
- 1.2 Grundlegende Begriffe und Angriffsarten . . . 2
- 1.3 Mathematische Grundlage: Die Passwort-Entropie . . . 2
  - 1.3.1 Beispielrechnung . . . 3
  - 1.3.2 Fazit der Berechnung . . . 3
- 1.4 Aktuelle Richtlinien und Best Practices . . . 4

2 Phishing **5**
- 2.1 Einleitung . . . 5
- 2.2 Grundlegende Begriffe und Angriffsarten . . . 5
- 2.3 Psychologische Faktoren und Wirkungsweise . . . 5
- 2.4 Aktuelle Richtlinien und Best Practices . . . 6

3 Übungsaufgaben **7**
- 3.1 Aufgabenblatt 1: Passwortsicherheit . . . 7
  - 3.1.1 Teil 1: Begriffsdefinitionen & Grundlagen . . . 7
  - 3.1.2 Teil 2: Mathematische Berechnungen (Entropie) . . . 7
  - 3.1.3 Teil 3: Anwendung & Best Practices . . . 8
- 3.2 Aufgabenblatt 2: Phishing, Social Engineering & Best Practices . . . 9
  - 3.2.1 Teil 1: Verständnis & Begriffe . . . 9
  - 3.2.2 Teil 2: Psychologische Faktoren & Szenario-Analyse . . . 10
  - 3.2.3 Teil 3: Anwendung & Best Practices (Richtlinien beurteilen) . . . 11

Literaturverzeichnis **12**

Akronyme **12**

Glossar **13**

1 Passwortsicherheit

1.1 Einleitung

In fast allen IT-Systemen bilden Passwörter die erste Hürde gegen unbefugten Zugriff. In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, dass schwache, kompromittierte oder mehrfach genutzte Passwörter eine der grössten Sicherheitslücken darstellen. Dieses Skript gibt einen Überblick über die mathematischen Grundlagen der Passwortstärke und fasst die aktuellen Empfehlungen zur Absicherung digitaler Identitäten zusammen [2].

1.2 Grundlegende Begriffe und Angriffsarten

In der Authentisierung und Passwortsicherheit spielen verschiedene Konzepte und Bedrohungen eine entscheidende Rolle:

Neben dem rein mathematischen Brute-Force-Angriff nutzen Angreifer in der Praxis sehr häufig ein Dictionary Attack (Wörterbuchangriff), bei dem gezielt Listen mit geläufigen Wörtern, Namen und bekannten Daten durchprobiert werden. Um diesen Methoden zu entgehen, ist eine hohe Entropie entscheidend. Zusätzlich schützt moderne Multi-Faktor-Authentisierung (MFA) (z. B. eine Bestätigung direkt auf dem Smartphone) effektiv vor unbefugtem Zugriff.

1.3 Mathematische Grundlage: Die Passwort-Entropie

Die Stärke eines Passworts gegenüber Offline-Angriffen lässt sich mathematisch über die Shannon-Entropie beschreiben. Sie gibt an, wie viele Versuche ein Angreifer im schlechtesten Fall benötigt, um den gesamten Suchraum zu durchsuchen.

Die Formel zur Berechnung der Entropie E (in Bit) lautet:

$$E = L \cdot \log_2(R)$$

Dabei stehen die Variablen für folgende Werte:

- L: Die Länge des Passworts (Anzahl der verwendeten Zeichen).
- R: Die Grösse des verfügbaren Zeichensatzes
  (z. B. Kleinbuchstaben, Grossbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen).

1.3.1 Beispielrechnung

- **8 Zeichen (nur Kleinbuchstaben):** Bei $L = 8$ und einem Zeichensatz von $R = 26$ ergibt sich eine Entropie von:

$$E_8 = 8 \cdot \log_2(26) \approx 37{,}6 \text{ Bit}$$

- **Verdopplung auf 16 Zeichen (gleicher Zeichensatz):** Bei $L = 16$ und $R = 26$ steigt die Entropie linear mit der Länge auf:

$$E_{16} = 16 \cdot \log_2(26) \approx 75{,}2 \text{ Bit}$$

In Tabelle 1 sind die Entropiewerte für verschiedene Passwortlängen und Zeichensätze zusammenfassend dargestellt.

Zeichensatz (R)	**Länge (L)**	**Formel**	**Entropie (E)**
Kleinbuchstaben ($R = 26$)	8	$8 \cdot \log_2(26)$	$\approx 37{,}6$ Bit
Kleinbuchstaben ($R = 26$)	16	$16 \cdot \log_2(26)$	$\approx 75{,}2$ Bit
Alle Zeichen ($R = 94$)	8	$8 \cdot \log_2(94)$	$\approx 52{,}4$ Bit
Kleinbuchstaben ($R = 26$)	20	$20 \cdot \log_2(26)$	$\approx 94{,}0$ Bit

Tabelle 1: Vergleich der Passwort-Entropie für verschiedene Längen und Zeichensätze.

1.3.2 Fazit der Berechnung

Da die Anzahl der auszuprobierenden Kombinationen im Hintergrund exponentiell mit 2^E wächst, schützt das Verlängern des Passworts um ein Vielfaches effektiver vor Angriffen als das krampfhafte Einfügen von Sonderzeichen bei einem zu kurzen Passwort. Zudem verhindert ein langes, zufälliges Passwort, dass ein Dictionary Attack (Wörterbuchangriff) erfolgreich ist.

1.4 Aktuelle Richtlinien und Best Practices

Moderne Richtlinien haben sich von alten Regeln verabschiedet. Heute gelten folgende Hauptempfehlungen:

1. **Länge vor Komplexität:** Bevorzugung von Passphrasen aus mehreren zufälligen Wörtern. Selbst wenn Angreifer raffinierte Wörterbuchangriffe oder Kombinationen ausprobieren, bricht ein System bei langen Passphrasen (oft auch ohne erzwungene Sonderzeichen) ein, weil die schiere Länge den Suchraum unknackbar macht (Entropie über 80 Bit).
2. **Keine wiederholte Nutzung von Passwörtern:** Jedes Konto sollte ein einzigartiges Passwort besitzen, um die Risiken bei Datenlecks zu minimieren.
3. **Vermeidung von Passwortänderungen ohne Anlass:** Regelmässige erzwungene Passwortänderungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer schwächere Passwörter wählen oder diese aufschreiben. Nur bei Verdacht auf Kompromittierung sollte ein Passwort geändert werden.
4. **Einsatz von Passwort-Manager:** Generierung und Verwaltung unikater Passwörter.
5. **Aktivierung von MFA:** Einrichtung eines zweiten Faktors (z. B. aufs Smartphone).

2 Phishing

2.1 Einleitung

In der digitalen Welt bilden nicht nur technische Barrieren wie Passwörter die Abwehrlinie, sondern vor allem der Mensch selbst. Eines der erfolgreichsten und am häufigsten genutzten Einfallstore für Cyberkriminelle ist Phishing. Dabei wird gezielt die menschliche Psyche ausgenutzt, um an vertrauliche Daten zu gelangen oder Schadsoftware zu verbreiten [1].

2.2 Grundlegende Begriffe und Angriffsarten

Phishing gehört zu den klassischen Social Engineering-Angriffen. Statt komplexe technische Systeme direkt zu hacken, manipulieren Angreifer gezielt Personen:

- **Klassisches Phishing:** Täuschend echte E-Mails, die vorgeben, von vertrauenswürdigen Institutionen
  (wie Banken, Streaming-Diensten oder Behörden) zu stammen.
- **Spear-Phishing:** Ein gezielter Angriff (Spear-Phishing), der auf eine spezifische Person oder bestimmte Mitarbeiter zugeschnitten ist, um Vertrauen zu erwecken.
- **Vishing & Smishing:** Betrugsversuche über Telefonanrufe (*Voice*) oder Kurznachrichten (*SMS*).
- **Quishing:** Das Platzieren von manipulierten QR-Codes (z. B. auf Plakaten oder Parkuhren), die zu gefälschten Webseiten führen.

2.3 Psychologische Faktoren und Wirkungsweise

Im Gegensatz zu mathematischen Angriffen zielt Phishing auf menschliche Schwachstellen wie Neugier, Hilfsbereitschaft, Gier oder vor allem **Angst und Zeitdruck** ab. Typische Maschen beinhalten drohende Konsequenzen wie angebliche Kontosperrungen, dringende Rechnungen oder verpasste Gewinne, damit das Opfer unüberlegt handelt.

2.4 Aktuelle Richtlinien und Best Practices

Um sich vor Phishing-Angriffen zu schützen, gelten im Rahmen der IT-Sicherheit folgende zentrale Empfehlungen:

1. **Kritische Hürden bewahren:** Niemals unüberlegt auf Links klicken oder Anhänge von unbekannten Absendern öffnen.
2. **Absender und URLs genau prüfen:** Auf Unstimmigkeiten in E-Mail-Adressen (z. B. Buchstabendreher in Domains) achten.
3. **Multi-Faktor-Authentisierung (MFA) nutzen:** Selbst wenn Anmeldedaten abgegriffen werden, verhindert ein zusätzlicher Faktor (wie eine Bestätigung auf dem Smartphone) unbefugten Zugriff.
4. **Keine sensiblen Daten preisgeben:** Seriöse Institutionen fragen niemals per E-Mail, SMS oder Telefon nach Passwörtern oder PINs.
5. **Dringlichkeit und Druckmittel hinterfragen:** E-Mails, die mit unbegründeten Drohungen (z. B. sofortige Kontosperrung) oder kurzen Fristen Panik erzeugen wollen, kritisch prüfen.
6. **Sprache und Anrede analysieren:** Auf unpersönliche Anreden (z. B. Sehr geehrter Kunde) sowie grammatikalische Fehler, fehlende Umlaute oder ungewöhnliche Formulierungen achten.
7. **Direktzugriffe bevorzugen:** Webseiten und Portale stets manuell über die Eingabe der bekannten Adresse im Browser aufrufen, anstatt Links aus E-Mails zu folgen.

3 Übungsaufgaben

Dieser Abschnitt enthält Vertiefungs- und Übungsaufgaben zu den Themen aus Abschnitt 1 und Abschnitt 2.

3.1 Aufgabenblatt 1: Passwortsicherheit

3.1.1 Teil 1: Begriffsdefinitionen & Grundlagen

Aufgabe 3.1.1: Begriffsdefinitionen

Erklären Sie kurz in Ihren eigenen Worten den Unterschied zwischen einem Brute-Force-Angriff und einem Dictionary Attack (Wörterbuchangriff).

Aufgabe 3.1.2: Multi-Faktor-Authentisierung (MFA)

Was bedeutet die Abkürzung MFA und wie schützt sie einen Account, selbst wenn ein Angreifer das Passwort herausgefunden hat?

3.1.2 Teil 2: Mathematische Berechnungen (Entropie)

Verwenden Sie die Formel zur Berechnung der Entropie aus Abschnitt 1.3 (sehen Sie auch Tabelle 1):

$$E = L \cdot \log_2(R)$$

Aufgabe 3.2.1: Einfluss des Zeichensatzes (R)

Gegeben ist ein Passwort der Länge $L = 10$.

a) Berechnen Sie die Entropie E, wenn nur Kleinbuchstaben verwendet werden ($R = 26$).

b) Berechnen Sie die Entropie E, wenn Klein-, Grossbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen verwendet werden ($R = 94$).

Aufgabe 3.2.2: Länge vs. Komplexität

Betrachten Sie die folgenden beiden Passwörter:

- **Szenario A:** Ein komplexes Passwort mit 8 Zeichen ($L = 8$), das Kleinbuchstaben, Grossbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen nutzt ($R = 94$).
- **Szenario B:** Ein zufälliges Passwort mit 20 Zeichen ($L = 20$), das nur aus Kleinbuchstaben besteht ($R = 26$).

Aufgabe: Berechnen Sie für beide Szenarien die Entropie E. Welches Passwort bietet eine höhere Entropie und warum entspricht dies der Regel Länge vor Komplexität?

3.1.3 Teil 3: Anwendung & Best Practices

Aufgabe 3.3.1: Richtlinien beurteilen

Welche der folgenden Aussagen entsprechen den aktuellen Best Practices (z. B. nach National Institute of Standards and Technology (NIST))? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.

A) Ein sicheres Passwort muss alle 30 Tage geändert werden.

B) Passphrasen aus mehreren zufälligen Wörtern sind in der Regel sicherer und merkbarer als kurze, komplexe Zeichenketten.

C) Verwenden Sie das gleiche Passwort für mehrere Dienste, solange es sehr lang ist.

D) Der Einsatz eines Passwort-Managers wird empfohlen, um für jeden Dienst ein unikat zufälliges Passwort zu generieren.

3.2 Aufgabenblatt 2: Phishing, Social Engineering & Best Practices

3.2.1 Teil 1: Verständnis & Begriffe

Aufgabe 3.4.1: Begriffsdefinitionen & Abgrenzung

Erklären Sie kurz in Ihren eigenen Worten den Unterschied zwischen klassischem Phishing und gezieltem Spear-Phishing. Gehen Sie dabei darauf ein, wer jeweils das Ziel des Angriffs ist.

Aufgabe 3.4.2: Gefahrenkanäle (Vishing, Smishing & Quishing)

Cyberkriminelle nutzen nicht nur E-Mails. Ordnen Sie den folgenden Angriffsformen die passende Methode zu und erklären Sie kurz, worauf man achten muss:

a) **Vishing**
b) **Smishing**
c) **Quishing**

Aufgabe 3.4.3: Multi-Faktor-Authentisierung (MFA)

Warum ist MFA eines der effektivsten Schutzmittel gegen Phishing?
Wie schützt MFA einen Account, selbst wenn ein Opfer seine Anmeldedaten auf einer gefälschten Phishing-Website eingegeben hat?

3.2.2 Teil 2: Psychologische Faktoren & Szenario-Analyse

Aufgabe 3.5.1: Psychologische Tricks

Social Engineering nutzt primär menschliche Schwachstellen statt technischer Systemlücken. Nennen Sie drei psychologische Faktoren (z. B. Angst), die Angreifer gezielt ausnutzen, und beschreiben Sie kurz, wie diese einen Menschen zu unüberlegtem Handeln verleiten.

In Abbildung 1 ist eine typische verdächtige Nachricht für die nachfolgende Szenario-Analyse dargestellt.

Phishing-E-Mail-Verdachtsfall

Von: `support-service@bank-security-check.ch`
An: `max.muster@kanti.ch`
Betreff: DRINGEND: Ihr Konto wird in 2 Stunden gesperrt!

Sehr geehrter Kunde,

aufgrund verdächtiger Aktivitäten müssen Sie Ihre Daten sofort verifizieren. Wenn Sie nicht innerhalb von 120 Minuten handeln, wird Ihr Zugang dauerhaft gesperrt.

Klicken Sie hier: `http://www.kanton-bank-login-sicherheit.com/verify`

Abbildung 1: Verdächtiges E-Mail-Fallbeispiel für die Szenario-Analyse.

Aufgabe 3.5.2: Fallbeispiel Szenario-Analyse

Lesen Sie die in Abbildung 1 dargestellte Nachricht aufmerksam durch.

a) Identifizieren Sie mindestens drei Merkmale in dieser Nachricht, die eindeutig auf einen Phishing-Angriff hinweisen.
b) Welche Form von Phishing und welcher psychologische Mechanismus liegen hier vor?

3.2.3 Teil 3: Anwendung & Best Practices (Richtlinien beurteilen)

Aufgabe 3.6.1: Richtlinien beurteilen

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen. Ist die Aussage **Richtig** oder **Falsch**? Begründen Sie Ihre Antwort jeweils kurz in einem bis drei Sätzen.

Aussage A: Seriöse Banken und Institutionen fordern Kunden gelegentlich per E-Mail auf, ihr Passwort einzugeben, um die Identität bei Sicherheitsupdates zu bestätigen.

Aussage B: Beim Aufruf von Links sollte stets die exakte URL (Internetadresse) geprüft werden, da Angreifer häufig Buchstabendreher oder gefälschte Subdomains (Typosquatting) nutzen.

Aussage C: Ein Phishing-Angriff kann nur dann erfolgreich sein, wenn auf einem Computer keine Antiviren-Software installiert ist.

Aussage D: Das Scannen von QR-Codes auf Plakaten oder Parkuhren ist völlig risikofrei, da QR-Codes keine Viren oder Links enthalten können.

Literaturverzeichnis

[1] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *SMTP Smuggling ermöglicht Social Engineering per E-Mail (CSW-Nr. 2023-292569-1032)*. 2023.

[2] National Institute of Standards and Technology (NIST). *Digital Identity Guidelines (NIST SP 800-63)*. 2024.

Akronyme

MFA	Multi-Faktor-Authentisierung
NIST	National Institute of Standards and Technology

Glossar

Brute-Force-Angriff	Ein automatisierter Angriff, bei dem Programme alle möglichen Zeichenkombinationen systematisch durchprobieren.
Datenleck	Ein Vorfall, bei dem vertrauliche Daten unabsichtlich oder absichtlich veröffentlicht oder gestohlen werden.
Dictionary Attack (Wörterbuchangriff)	Ein gezielter Angriff, bei dem Listen mit gebräuchlichen Wörtern, Namen und bekannten Passwörtern systematisch getestet werden.
Entropie	Ein Mass aus der Informationstheorie für die Stärke und Zufälligkeit eines Passworts.
Passphrase	Eine längere Zeichenkette, oft bestehend aus mehreren zufälligen Wörtern, die als Passwort verwendet wird.
Passwort	Eine geheime Zeichenkette, die zur Authentisierung dient.
Passwort-Manager	Software zur sicheren Verwaltung und Generierung von Passwörtern.
Phishing	Eine Form des Social Engineering, bei der Angreifer versuchen, über gefälschte E-Mails, Nachrichten oder Webseiten an vertrauliche Daten zu gelangen.
Social Engineering	Die Manipulation von Personen durch psychologische Tricks, um an vertrauliche Informationen zu gelangen.
Spear-Phishing	Ein gezielter Phishing-Angriff, der auf eine spezifische Person oder bestimmte Mitarbeiter zugeschnitten ist.